ВсОШ 1999, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

582. В треугольнике ABC окружность, проходящая через вершины A и B, касается прямой BC, а окружность, проходящая через вершины B и C, касается прямой AB и пересекает первую окружность в точке K, $K \neq B$. Пусть O — центр описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что угол BKO — прямой. (*С.Берлов*)

582. Задача является частным случаем задачи 575, когда точки E и D совпадают с точкой B (точка K в данной задаче — это точка F задачи 575).